

测度与积分作业-第九章

水至月生

2026 年 2 月 20 日

9.1. 默证命题 9.1.2(垂足引理).

证明 证明的主要工具是平行四边形等式:

$$\|A + B\|^2 + \|A - B\|^2 = 2(\|A\|^2 + \|B\|^2), \quad A, B \in \mathcal{H}. \quad (1)$$

它是简单等式 $\|A \pm B\|^2 = \|A\|^2 \pm (\langle A, B \rangle + \langle B, A \rangle) + \|B\|^2$ 的结果. 令

$$\delta = \inf_{g \in S} \|f - g\|.$$

则对任意 $n \in \mathbb{N}$, 存在 $g_n \in S$ 使得

$$\delta \leq \|f - g_n\| < \sqrt{\delta^2 + \frac{1}{n}} \quad i.e. \quad \delta^2 \leq \|f - g_n\|^2 < \delta^2 + \frac{1}{n}.$$

在 (1) 中取 $A = f - g_n, B = f - g_m$. 则有

$$\|2f - (g_n + g_m)\|^2 + \|g_m - g_n\|^2 = 2(\|f - g_n\|^2 + \|f - g_m\|^2), \quad n, m \in \mathbb{N}.$$

因 S 是线性空间, 故有 $\frac{1}{2}(g_n + g_m) \in S$ 从而有

$$\|2f - (g_n + g_m)\|^2 = 4 \left\| f - \frac{g_n + g_m}{2} \right\|^2 \geq 4\delta^2.$$

由此得

$$\begin{aligned} \|g_m - g_n\|^2 &= 2(\|f - g_n\|^2 + \|f - g_m\|^2) - \|2f - (g_n + g_m)\|^2 \\ &\leq 2 \left(2\delta^2 + \frac{1}{n} + \frac{1}{m} \right) - 4\delta^2 = \frac{2}{n} + \frac{2}{m} \\ &\implies \lim_{n, m \rightarrow \infty} \|g_m - g_n\| = 0. \end{aligned}$$

因 $\mathcal{H}$ 完备, 故存在 $g_0 \in \mathcal{H}$ 使得 $g_n \rightarrow g_0$ ($n \rightarrow \infty$). 又因 S 是 $\mathcal{H}$ 的闭子集, 故 $g_0 \in S$. 再由

$$\|f - g_n\| - \|f - g_0\| \leq \|g_0 - g_n\| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

即得

$$\|f - g_0\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \|f - g_n\| = \delta.$$

这证明了下确界 δ 等于最小值并且 g_0 是 S 对 f 的一个最佳逼近元. 其次证明 g_0 是唯一的最佳逼近元. 先证明 $f - g_0 \perp S$.

任取 $g \in S$. 先设 $\langle f - g_0, g \rangle$ 是实数. 此时有

$$\|f - g_0\|^2 = p(0) \leq p(t) := \|f - g_0 + tg\|^2 = \|f - g_0\|^2 + 2t\langle f - g_0, g \rangle + t^2\|g\|^2, \quad t \in \mathbb{R}.$$

这里不等号 “ $\leq$ ” 是因为 $g_0 - tg \in S$. 因 $p(0)$ 是 $p(t)$ 在 $\mathbb{R}$ 上的最小值, 故

$$p'(0) = 0 \quad i.e. \quad \langle f - g_0, g \rangle = 0.$$

对于 $\langle f - g_0, g \rangle$ 不是实数的情形, 取 $\theta \in [0, 2\pi]$ 使得 $\langle f - g_0, g \rangle = |\langle f - g_0, g \rangle|e^{i\theta}$. 则 $\langle f - g_0, e^{i\theta}g \rangle = e^{-i\theta}\langle f - g_0, g \rangle = |\langle f - g_0, g \rangle|$ 是实数且 $e^{i\theta}g \in S$, 故有 $\langle f - g_0, e^{i\theta}g \rangle = 0$. 这蕴含 $\langle f - g_0, g \rangle = 0$. 所以 $f - g_0 \perp S$.

现在设 $g_1 \in S$ 也是 S 对 f 的一个最佳逼近元. 则由 $g_0 - g_1 \in S$ 知 $\langle f - g_0, g_0 - g_1 \rangle = 0$ 从而有

$$\|f - g_1\|^2 = \|f - g_0 + g_0 - g_1\|^2 = \|f - g_0\|^2 + \|g_0 - g_1\|^2. \quad (2)$$

因 $\|f - g_1\|^2 = \|f - g_0\|^2 = \delta^2$, 故得 $\|g_0 - g_1\|^2 = 0$. 所以 $g_1 = g_0$.

以上证明了 g_0 是 S 对 f 的唯一最佳逼近元且 $f - g_0 \perp S$.

反过来, 设 $g_0 \in S$ 满足 $f - g_0 \perp S$. 则由 (2) 知对任意 $g \in S$ 有

$$\|f - g\|^2 = \|f - g_0\|^2 + \|g_0 - g\|^2 \geq \|f - g_0\|^2.$$

这表明 g_0 是 S 对 f 的最佳逼近元.

9.2. 设 $\{e_k\}_{k=1}^\infty$ 是 Hilbert 空间 $\mathcal{H} = (\mathcal{H}, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 中的一个 ON 系但不是 ON 基. 证明存在 $e_0 \in \mathcal{H}$ 使得 $\{e_k\}_{k=0}^\infty$ 仍是 $\mathcal{H}$ 中的一个正交系.

证明 根据 ON 基的等价刻画, 存在 f 使得 $f \perp e_k, k = 1, 2, 3, \dots$ 且 $f \neq 0$

于是取 $e_0 = \frac{f}{\|f\|}$, 不难验证 $\{e_k\}_{k=0}^\infty$ 仍是 $\mathcal{H}$ 中的一个正交系

9.3. 设 $\{e_k\}_{k=1}^{\infty}$ 是 Hilbert 空间 $(\mathcal{H}, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 的一个 ON 基. 设 $\{e_{\sigma(k)}\}_{k=1}^{\infty}$ 是 $\{e_k\}_{k=1}^{\infty}$ 的任意重排. 证明 $\{e_{\sigma(k)}\}_{k=1}^{\infty}$ 也是 $\mathcal{H}$ 的 ON 基.

证明 利用 ON 基的等价刻画, 对任意 $f \in H$, 若 $f \perp e_k, k = 1, 2, 3, \dots$, 则 $f = 0$.

于是, 若 $f \perp e_{\sigma(k)}, k = 1, 2, 3, \dots$, 则 $f \perp e_k, k = 1, 2, 3, \dots$, 则于是 $f = 0$.

故 $\{e_{\sigma(k)}\}_{k=1}^{\infty}$ 也是 ON 基。

9.4. 设 $\{e_k\}_{k=1}^{\infty}$ 是 Hilbert 空间 $\mathcal{H} = (\mathcal{H}, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 中的一个 ON 系. 证明

$\{e_k\}_{k=1}^{\infty}$ 是 ON 基 $\iff$ 成立内积等式: $\langle f, g \rangle = \sum_{k=1}^{\infty} \langle f, e_k \rangle \overline{\langle g, e_k \rangle} \quad \forall f, g \in \mathcal{H}$.

证明 若 $\langle f, e_k \rangle = 0, k = 1, 2, \dots$, 则

$$\|f\|^2 = \langle f, f \rangle = \sum_{k=1}^{\infty} \langle f, e_k \rangle \overline{\langle f, e_k \rangle} = 0 \implies f = 0.$$

故 $\{e_k\}_{k=1}^{\infty}$ 是 ON 基。

$\Rightarrow$ 若 $\{e_k\}_{k=1}^{\infty}$ 是 ON 基, 则成立 Parseval 封闭公式。

考虑极化恒等式:

$$\begin{aligned} \langle f, g \rangle &= \frac{1}{4} (\|f + g\|^2 - \|f - g\|^2 + i\|f + ig\|^2 - i\|f - ig\|^2) \\ &= \frac{1}{4} \sum_{k=1}^{\infty} \left(\langle f + g, e_k \rangle \overline{\langle f + g, e_k \rangle} - \langle f - g, e_k \rangle \overline{\langle f - g, e_k \rangle} \right. \\ &\quad \left. + i\langle f + ig, e_k \rangle \overline{\langle f + ig, e_k \rangle} - i\langle f - ig, e_k \rangle \overline{\langle f - ig, e_k \rangle} \right) \\ &= \frac{1}{4} \cdot 4 \sum_{k=1}^{\infty} \langle f, e_k \rangle \overline{\langle g, e_k \rangle} = \sum_{k=1}^{\infty} \langle f, e_k \rangle \overline{\langle g, e_k \rangle}. \end{aligned}$$

9.5. 设 $\{e_k\}_{k=1}^{\infty}, \{\tilde{e}_k\}_{k=1}^{\infty}$ 是 Hilbert 空间 $\mathcal{H} = (\mathcal{H}, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 中的两个 ON 系, 满足

$$\sum_{k=1}^{\infty} \|e_k - \tilde{e}_k\|^2 < 1.$$

证明: $\{e_k\}_{k=1}^{\infty}$ 是 $\mathcal{H}$ 的 ON 基 $\iff \{\tilde{e}_k\}_{k=1}^{\infty}$ 是 $\mathcal{H}$ 的 ON 基.

证明 只需证 “ $\{e_k\}$ 是 ON 基 $\implies \{\tilde{e}_k\}$ 是 ON 基” (反向同理)。

设 $\{e_k\}$ 是 ON 基, 假设 $\{\tilde{e}_k\}$ 不是 ON 基, 则存在 $f \in \mathcal{H}$, $f \neq 0$, 使得 $\langle f, \tilde{e}_k \rangle = 0$ 对所有 $k \geq 1$ 成立。

由 $\{e_k\}$ 是 ON 基, $f = \sum_{k=1}^{\infty} \langle f, e_k \rangle e_k$, 故:

$$\|f\|^2 = \sum_{k=1}^{\infty} |\langle f, e_k \rangle|^2.$$

计算 $\langle f, e_k - \tilde{e}_k \rangle = \langle f, e_k \rangle - \langle f, \tilde{e}_k \rangle = \langle f, e_k \rangle$, 由 *Cauchy-Schwarz* 不等式:

$$|\langle f, e_k \rangle|^2 = |\langle f, e_k - \tilde{e}_k \rangle|^2 \leq \|f\|^2 \|e_k - \tilde{e}_k\|^2.$$

求和得:

$$\|f\|^2 = \sum_{k=1}^{\infty} |\langle f, e_k \rangle|^2 \leq \|f\|^2 \sum_{k=1}^{\infty} \|e_k - \tilde{e}_k\|^2 < \|f\|^2$$

矛盾! 故 $\{\tilde{e}_k\}$ 必是 ON 基。

9.6. 设 $\mathcal{H} = (\mathcal{H}, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 为一个 Hilbert 空间, 序列 $\{f_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathcal{H}$ 有界且弱收敛于 $f \in \mathcal{H}$, 即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \langle f_n, g \rangle = \langle f, g \rangle \quad \forall g \in \mathcal{H}.$$

证明存在子列 $\{f_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$ 使得算数平均 $\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N f_{n_k}$ 按范数收敛于 f , 即

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \left\| \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N f_{n_k} - f \right\| = 0$$

其中 $\|f\| = \sqrt{\langle f, f \rangle}$. [注: 以后学习泛函分析时会知道, “ $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 弱收敛”这一条已经蕴含 $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 有界.]

证明 令 $h_n = f_n - f$, 则 $\{h_n\}$ 有界, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \langle h_n, g \rangle = \lim_{n \rightarrow \infty} \langle f_n - f, g \rangle = 0, \quad \forall g \in \mathcal{H},$$

即 h_n 弱收敛于 0。只需证明: 存在子列 $\{h_{n_k}\}$, 使得

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \left\| \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N h_{n_k} \right\| = 0.$$

故可设 $f = 0$, 即 $h_n = f_n$ 弱收敛于 0, 且 $\|f_n\| \leq M$ (有界)。

对任意子列 $n_1 < n_2 < \cdots < n_N$, 展开范数平方:

$$\begin{aligned}\left\|\frac{1}{N}\sum_{k=1}^N f_{n_k}\right\|^2 &= \frac{1}{N^2} \left\langle \sum_{k=1}^N f_{n_k}, \sum_{j=1}^N f_{n_j} \right\rangle \\ &= \frac{1}{N^2} \left(\sum_{k=1}^N \|f_{n_k}\|^2 + 2 \sum_{1 \leq j < k \leq N} \operatorname{Re} \langle f_{n_k}, f_{n_j} \rangle \right) \\ &\leq \frac{1}{N^2} \sum_{k=1}^N \|f_{n_k}\|^2 + \frac{2}{N^2} \sum_{1 \leq j < k \leq N} |\langle f_{n_k}, f_{n_j} \rangle|.\end{aligned}$$

由 $\|f_n\| \leq M$, 第一项满足

$$\frac{1}{N^2} \sum_{k=1}^N \|f_{n_k}\|^2 \leq \frac{1}{N^2} \cdot NM^2 = \frac{M^2}{N}.$$

递归选取严格递增的 $n_1 < n_2 < \dots$, 使得

$$\left| \left\langle f_{n_k}, \sum_{j=1}^{k-1} f_{n_j} \right\rangle \right| \leq \frac{1}{k^2}, \quad k = 2, 3, \dots$$

取 $n_1 = 1$; 对 $k \geq 2$, 因 f_n 弱收敛于 0, 故 $\langle f_n, \sum_{j=1}^{k-1} f_{n_j} \rangle \rightarrow 0$, 存在 $n_k > n_{k-1}$ 使得上述不等式成立。

对该子列, 有

$$\begin{aligned}\sum_{1 \leq j < k \leq N} |\langle f_{n_k}, f_{n_j} \rangle| &= \sum_{k=2}^N \left| \left\langle f_{n_k}, \sum_{j=1}^{k-1} f_{n_j} \right\rangle \right| \\ &\leq \sum_{k=2}^N \frac{1}{k^2} \leq \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6} < \infty.\end{aligned}$$

因此

$$\frac{2}{N^2} \sum_{1 \leq j < k \leq N} |\langle f_{n_k}, f_{n_j} \rangle| \leq \frac{2}{N^2} \cdot \frac{\pi^2}{6} \rightarrow 0, \quad N \rightarrow \infty.$$

综合两项估计:

$$\left\|\frac{1}{N}\sum_{k=1}^N f_{n_k}\right\|^2 \leq \frac{M^2}{N} + \frac{2}{N^2} \cdot \frac{\pi^2}{6} \rightarrow 0, \quad N \rightarrow \infty.$$

即

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \left\|\frac{1}{N}\sum_{k=1}^N f_{n_k}\right\| = 0.$$

得证

9.7. 设 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 为一测度空间, $\{\varphi_n\}_{n=0}^\infty$ 是 $L^2(X, \mu)$ 中的一个 ON 系, 数列 $\{c_n\}_{n=0}^\infty \subset \mathbb{C}$ 满足 $\sum_{n=0}^\infty |c_n|^2 < \infty$. 假设函数 $f: X \rightarrow \mathbb{C}$ 是一个 $\mathcal{M}$ -可测函数且

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n \varphi_n(x) \quad [\mu] \text{ a.e. } x \in X$$

即右边的函数级数在 X 上关于测度 μ 几乎处处收敛于 $f(x)$. 令

$$f_N(x) = \sum_{n=0}^N c_n \varphi_n(x), \quad x \in X, \quad N = 1, 2, 3, \dots$$

证明 $f \in L^2(X, \mu)$ 且

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \|f - f_N\| = 0, \quad \|f\|^2 = \sum_{n=0}^{\infty} |c_n|^2, \quad c_n = \langle f, \varphi_n \rangle, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

这里

$$\langle f, g \rangle = \int_X f(x) \overline{g(x)} d\mu(x), \quad \|f\| = \|f\|_{L^2(X, \mu)} = \sqrt{\langle f, f \rangle}.$$

证明 由 $\{\varphi_n\}$ 是 ON 系, 对任意 $N \in \mathbb{N}$, 有

$$\|f_N\|^2 = \left\langle \sum_{n=0}^N c_n \varphi_n, \sum_{m=0}^N c_m \varphi_m \right\rangle = \sum_{n=0}^N |c_n|^2.$$

对任意 $M > N$,

$$\|f_M - f_N\|^2 = \left\| \sum_{n=N+1}^M c_n \varphi_n \right\|^2 = \sum_{n=N+1}^M |c_n|^2.$$

由题设 $f_N(x) \rightarrow f(x)$ a.e. $x \in X$, 故 $|f_N(x)|^2 \rightarrow |f(x)|^2$ a.e.。由 *Fatou* 引理:

$$\int_X |f(x)|^2 d\mu(x) \leq \liminf_{N \rightarrow \infty} \int_X |f_N(x)|^2 d\mu(x) = \liminf_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^N |c_n|^2 = \sum_{n=0}^{\infty} |c_n|^2 < \infty.$$

因此 $f \in L^2(X, \mu)$, 且 $\|f\|^2 \leq \sum_{n=0}^{\infty} |c_n|^2$.

结合 *Bessel* 不等式 $\|f\|^2 \geq \sum_{n=0}^{\infty} |c_n|^2$, 得 $\|f\|^2 = \sum_{n=0}^{\infty} |c_n|^2$

固定 N , 令 $M \rightarrow \infty$, 对 $|f_M - f_N|^2$ 应用 *Fatou* 引理:

$$\|f - f_N\|^2 = \int_X |f - f_N|^2 d\mu \leq \liminf_{M \rightarrow \infty} \int_X |f_M - f_N|^2 d\mu = \liminf_{M \rightarrow \infty} \sum_{n=N+1}^M |c_n|^2 = \sum_{n=N+1}^{\infty} |c_n|^2.$$

于是

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \|f - f_N\|^2 \leq \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=N+1}^{\infty} |c_n|^2 = 0 \implies \lim_{N \rightarrow \infty} \|f - f_N\| = 0.$$

由内积的连续性:

$$\langle f, \varphi_n \rangle = \lim_{N \rightarrow \infty} \langle f_N, \varphi_n \rangle = \lim_{N \rightarrow \infty} \left\langle \sum_{m=0}^N c_m \varphi_m, \varphi_n \right\rangle = c_n \quad (N \geq n).$$

9.8. 设 $(X, \mathcal{M}, \mu), (Y, \mathcal{N}, \lambda)$ 是两个 σ -有限的测度空间, $(X \times Y, \mathcal{M} \otimes \mathcal{N}, \mu \otimes \lambda)$ 是二者的乘积测度空间. 设实值或复值函数列 $\{\varphi_i\}_{i=1}^{\infty}, \{\psi_j\}_{j=1}^{\infty}$ 分别是 $L^2(X, \mu), L^2(Y, \lambda)$ 中的 ON 基. 证明 $\{\varphi_i \otimes \psi_j\}_{i,j \in \mathbb{N}}$ 是 $L^2(X \times Y, \mu \otimes \lambda)$ 中的 ON 基, 这里 $(\varphi_i \otimes \psi_j)(x, y) = \varphi_i(x)\psi_j(y)$.

证明 $L^2(X \times Y, \mu \otimes \lambda)$ 是 Hilbert 空间, 故只需验证 $\{\varphi_i \otimes \psi_j\}$ 是 ON 系且满足 Parseval 等式。

单位性:

$$\|\varphi_i \otimes \psi_j\|^2 = \int_{X \times Y} |\varphi_i(x)\psi_j(y)|^2 d(\mu \otimes \lambda) = \int_X |\varphi_i(x)|^2 d\mu(x) \cdot \int_Y |\psi_j(y)|^2 d\lambda(y) = 1 \cdot 1 = 1.$$

正交性: 对 $(i, j) \neq (k, l)$,

$$\begin{aligned} \langle \varphi_i \otimes \psi_j, \varphi_k \otimes \psi_l \rangle &= \int_{X \times Y} \varphi_i(x)\psi_j(y) \overline{\varphi_k(x)\psi_l(y)} d(\mu \otimes \lambda) \\ &= \left(\int_X \varphi_i(x) \overline{\varphi_k(x)} d\mu(x) \right) \cdot \left(\int_Y \psi_j(y) \overline{\psi_l(y)} d\lambda(y) \right). \end{aligned}$$

因 $\{\varphi_i\}$ 是 ON 系, $\int_X \varphi_i \overline{\varphi_k} d\mu = \delta_{ik}$; 同理 $\int_Y \psi_j \overline{\psi_l} d\lambda = \delta_{jl}$. 故当 $(i, j) \neq (k, l)$ 时, 内积为 0。

因此 $\{\varphi_i \otimes \psi_j\}$ 是 $L^2(X \times Y, \mu \otimes \lambda)$ 中的 ON 系。

对任意 $f \in L^2(X \times Y, \mu \otimes \lambda)$, 需证

$$\|f\|^2 = \sum_{i,j=1}^{\infty} |\langle f, \varphi_i \otimes \psi_j \rangle|^2.$$

由 Fubini 定理, 对 a.e. $x \in X$, $f(x, \cdot) \in L^2(Y, \lambda)$, 且

$$\|f\|^2 = \int_X \left(\int_Y |f(x, y)|^2 d\lambda(y) \right) d\mu(x).$$

因 $\{\psi_j\}$ 是 $L^2(Y, \lambda)$ 的 ON 基, 对 $a.e. x \in X$ 有

$$\int_Y |f(x, y)|^2 d\lambda(y) = \sum_{j=1}^{\infty} \left| \int_Y f(x, y) \overline{\psi_j(y)} d\lambda(y) \right|^2 = \sum_{j=1}^{\infty} |g_j(x)|^2,$$

其中 $g_j(x) = \int_Y f(x, y) \overline{\psi_j(y)} d\lambda(y)$.

代入 $\|f\|^2$, 由单调收敛定理交换积分与求和:

$$\|f\|^2 = \int_X \sum_{j=1}^{\infty} |g_j(x)|^2 d\mu(x) = \sum_{j=1}^{\infty} \int_X |g_j(x)|^2 d\mu(x).$$

再对每个 j , 因 $\{\varphi_i\}$ 是 $L^2(X, \mu)$ 的 ON 基,

$$\int_X |g_j(x)|^2 d\mu(x) = \sum_{i=1}^{\infty} \left| \int_X g_j(x) \overline{\varphi_i(x)} d\mu(x) \right|^2.$$

注意到

$$\int_X g_j(x) \overline{\varphi_i(x)} d\mu(x) = \int_X \left(\int_Y f(x, y) \overline{\psi_j(y)} d\lambda(y) \right) \overline{\varphi_i(x)} d\mu(x) = \langle f, \varphi_i \otimes \psi_j \rangle,$$

故

$$\|f\|^2 = \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{i=1}^{\infty} |\langle f, \varphi_i \otimes \psi_j \rangle|^2 = \sum_{i,j=1}^{\infty} |\langle f, \varphi_i \otimes \psi_j \rangle|^2.$$

Parseval 等式成立, 因此 $\{\varphi_i \otimes \psi_j\}$ 是 $L^2(X \times Y, \mu \otimes \lambda)$ 的 ON 基。

9.9. 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ 为 2π -周期函数且在 $[-\pi, \pi]$ 上 Lebesgue 可积. 证明 f 在每个有界区间上 Lebesgue 可积且成立平移不变性:

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(t+h) dt = \int_{-\pi}^{\pi} f(t) dt \quad \forall h \in \mathbb{R}.$$

证明 因 f 是 2π -周期函数, 存在整数 k_1, k_2 使得

$$I \subset \bigcup_{k=k_1}^{k_2} [-\pi + 2k\pi, \pi + 2k\pi].$$

对每个区间 $[-\pi + 2k\pi, \pi + 2k\pi]$, 令 $t = s + 2k\pi$, 则

$$\int_{-\pi+2k\pi}^{\pi+2k\pi} |f(t)| dt = \int_{-\pi}^{\pi} |f(s+2k\pi)| ds = \int_{-\pi}^{\pi} |f(s)| ds < \infty$$

由 Lebesgue 积分的有限可加性:

$$\int_I |f(t)| dt \leq \sum_{k=k_1}^{k_2} \int_{-\pi+2k\pi}^{\pi+2k\pi} |f(t)| dt = (k_2 - k_1 + 1) \int_{-\pi}^{\pi} |f(s)| ds < \infty.$$

故 $f \in L^1(I)$, 即 f 在每个有界区间上 Lebesgue 可积。

若 $h = 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$)

由周期性, $f(t + 2k\pi) = f(t)$, 故

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(t + 2k\pi) dt = \int_{-\pi}^{\pi} f(t) dt.$$

若 $h \in (0, 2\pi)$

令 $t + h = s$, 则

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(t + h) dt = \int_{-\pi+h}^{\pi+h} f(s) ds = \int_{-\pi+h}^{\pi} f(s) ds + \int_{\pi}^{\pi+h} f(s) ds.$$

对第二项作变量替换 $s = t + 2\pi$, 则 $t \in [-\pi, -\pi + h]$, 且

$$\int_{\pi}^{\pi+h} f(s) ds = \int_{-\pi}^{-\pi+h} f(t + 2\pi) dt = \int_{-\pi}^{-\pi+h} f(t) dt$$

因此

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(t + h) dt = \int_{-\pi+h}^{\pi} f(s) ds + \int_{-\pi}^{-\pi+h} f(t) dt = \int_{-\pi}^{\pi} f(t) dt.$$

进而对于任意 $h \in \mathbb{R}$

设 $h = 2k\pi + r$ ($k \in \mathbb{Z}$, $r \in [0, 2\pi)$), 则

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(t + h) dt = \int_{-\pi}^{\pi} f(t + r + 2k\pi) dt = \int_{-\pi}^{\pi} f(t + r) dt = \int_{-\pi}^{\pi} f(t) dt.$$

综上, 对任意 $h \in \mathbb{R}$, 平移不变性成立。

9.10. 设数列 $\{a_n\}_{n=0}^{\infty}, \{b_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathbb{C}$ 满足

$$\sum_{n=1}^{\infty} (|a_n|^2 + |b_n|^2) < \infty.$$

设函数级数

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx))$$

对几乎所有 $x \in [-\pi, \pi]$ 收敛. 证明 $f \in L^2([-\pi, \pi])$ 且这个函数级数就是 f 的 Fourier 级数, 即 $a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) dx$, $n = 0, 1, 2, \dots$; $b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) dx$, $n = 1, 2, 3, \dots$

证明 这是习题 9.7 的特例

9.11. 设 $f, g \in L^2([-\pi, \pi])$. 令 a_n, b_n 为 f 的余弦系数和正弦系数, α_n, β_n 为 g 的余弦系数和正弦系数. 试从 Parseval 等式 (3.9) 导出内积等式:

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \overline{g(x)} dx = \frac{a_0 \overline{\alpha_0}}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \overline{\alpha_n} + b_n \overline{\beta_n}).$$

证明 极化恒等式:

$$\langle f, g \rangle = \frac{1}{4} (\|f + g\|^2 - \|f - g\|^2 + i\|f + ig\|^2 - i\|f - ig\|^2),$$

由 Parseval 等式有

$$\|h\|^2 = \frac{|A_0|^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (|A_n|^2 + |B_n|^2).$$

将范数项的 Parseval 等式代入极化恒等式, 化简后得到:

$$\langle f, g \rangle = \frac{a_0 \overline{\alpha_0}}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \overline{\alpha_n} + b_n \overline{\beta_n}),$$

即

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \overline{g(x)} dx = \frac{a_0 \overline{\alpha_0}}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \overline{\alpha_n} + b_n \overline{\beta_n}).$$

9.12. 设 $f \in L^2([-\pi, \pi])$, b_n 是 f 的正弦系数. 证明

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{b_n}{n} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) x dx.$$

证明 考虑函数 $g(x) = x$, 其 Fourier 展开为

$$x = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \sin(nx), \quad x \in (-\pi, \pi).$$

由习题 9.11,

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) x dx = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \cdot \frac{2(-1)^{n-1}}{n}.$$

即有

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{b_n}{n} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) x dx.$$

9.13. 证明: 对平方可积函数的 Fourier 级数总可以逐项积分, 即若 $f \in L^2([-\pi, \pi])$ 而

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx))$$

是 f 的 Fourier 级数, 则对任何 Lebesgue 可测集 $E \subset [-\pi, \pi]$ 有

$$\int_E f(x) dx = \frac{a_0}{2} \int_E dx + \sum_{k=1}^{\infty} \int_E (a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx)) dx.$$

利用这方法求函数 $\int_{-\pi}^x f(t) dt$ ($x \in [-\pi, \pi]$) 的 Fourier 级数展开, 其中假定 $a_0 = 0$ (注: 需证明当 f 为 2π -周期函数且属于 $L^2([-\pi, \pi])$ 且满足 $a_0 = 0$ 时, $x \mapsto \int_{-\pi}^x f(t) dt$ 也是周期函数且周期为 2π).

证明 因 $f \in L^2([-\pi, \pi]) \subset L^1([-\pi, \pi])$, 其 Fourier 级数在 L^2 中收敛于 f , 故对任意可测集 $E \subset [-\pi, \pi]$, 有

$$\int_E f(x) dx = \lim_{N \rightarrow \infty} \int_E \left(\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^N (a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx)) \right) dx.$$

由 LDC

$$\int_E f(x) dx = \frac{a_0}{2} \int_E dx + \sum_{k=1}^{\infty} \int_E (a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx)) dx.$$

令 $F(x) = \int_{-\pi}^x f(t) dt$, 则 $F'(x) = f(x)$ a.e., 且 $F(-\pi) = 0$.

由逐项积分:

$$F(x) = \int_{-\pi}^x \left(\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos(kt) + b_k \sin(kt)) \right) dt.$$

因 $a_0 = 0$,

$$F(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \left(a_k \frac{\sin(kx) - \sin(-k\pi)}{k} + b_k \frac{-\cos(kx) + \cos(-k\pi)}{k} \right).$$

注意 $\sin(-k\pi) = 0$, $\cos(-k\pi) = (-1)^k$, 故

$$F(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{a_k}{k} \sin(kx) + \frac{b_k(-1)^k - b_k \cos(kx)}{k} \right).$$

这就是 $F(x)$ 的 Fourier 级数。

$$F(x+2\pi) = \int_{-\pi}^x f(t)dt + \int_x^{x+2\pi} f(t)dt = F(x) + \int_{-\pi}^{\pi} f(t)dt = F(x) + \pi a_0 = F(x),$$

故 F 是 2π -周期函数。

9.14. 是否存在 $f \in L^2([-\pi, \pi])$ 使得在 $L^2([-\pi, \pi])$ -范数收敛的意义下有

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{\sqrt{n}}?$$

为什么?

证明 不存在。

$\{\sin(nx)\}_{n=1}^{\infty}$ 也是一组正交系, 在该组正交系下,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \pi \cdot \frac{1}{n} = \pi \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = \infty.$$

故该求和范数发散, 从而不存在对应的 $f(x)$ 。

9.15. 设 $0 < R < 1$. 证明

$$\int_0^R \int_{-\pi}^{\pi} \frac{r}{1 - 2r \cos \theta + r^2} d\theta dr = -\pi \log(1 - R^2).$$

提示: 考虑 $(1 - re^{i\theta})(1 - re^{-i\theta})$ 和“等比”级数, 或直接使用 §6.1 某例题证明中的 Poisson 核恒等式.

证明

$$\begin{aligned} \frac{1}{1 - 2r \cos \theta + r^2} &= \frac{1}{(1 - re^{i\theta})(1 - re^{-i\theta})} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=0}^{\infty} r^{n+m} e^{i(n-m)\theta} \\ &= \sum_{m=0, m=n}^{\infty} r^{m+n} + \sum_{0 \leq n < m < \infty} (r^{n+m} e^{i(n-m)\theta} + e^{i(m-n)\theta}) \\ &= \frac{1}{1 - r^2} \left(1 + 2 \sum_{k=1}^{\infty} r^k \cos(k\theta) \right). \end{aligned}$$

进而

$$\int_{-\pi}^{\pi} \frac{r}{1 - 2r \cos \theta + r^2} d\theta = \frac{r}{1 - r^2} \int_{-\pi}^{\pi} \left(1 + 2 \sum_{k=1}^{\infty} r^k \cos(k\theta) \right) d\theta.$$

有 $\int_{-\pi}^{\pi} \cos(k\theta) d\theta = 0$ ($k \neq 0$), 于是:

$$\frac{r}{1-r^2} \cdot \int_{-\pi}^{\pi} 1 d\theta = \frac{r}{1-r^2} \cdot 2\pi = \frac{2\pi r}{1-r^2}.$$

所以

$$\int_0^R \int_{-\pi}^{\pi} \frac{r}{1-2r \cos \theta + r^2} d\theta dr = \int_0^R \frac{2\pi r}{1-r^2} dr = -\pi \log(1-R^2)$$

9.16 (续例 9.3.3). 设 $\emptyset \neq \Omega \subset \mathbb{C} \cong \mathbb{R}^2$ 为开集, 设 $\mathcal{H} \subset L^2(\Omega)$ 是由 Ω 上的所有全纯函数 (即解析函数) 组成的一个线性子空间, 即

$$\mathcal{H} = \{f \in L^2(\Omega) \mid f \text{ 在 } \Omega \text{ 上解析}\}.$$

在例 9.3.3 中我们已证明了 $\mathcal{H}$ (作为内积空间) 是 $L^2(\Omega)$ 的一个闭子空间, 因此 $\mathcal{H}$ 也是一个 Hilbert 空间. 记 $\|f\| = \sqrt{\langle f, f \rangle} = \|f\|_{L^2(\Omega)}$. 设 $\{\varphi_n\}_{n=0}^{\infty}$ 是 $\mathcal{H}$ 的一个 ON 基.

(a) 证明 $\sum_{n=0}^{\infty} |\varphi_n(z)|^2$ 处处收敛且有估计

$$\sum_{n=0}^{\infty} |\varphi_n(z)|^2 \leq \frac{C}{(\text{dist}(z, \Omega^c))^2}, \quad z \in \Omega;$$

其中 $C = 1/\sqrt{\pi}$.

(b) 对任一函数 $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$, 证明 $f \in \mathcal{H} \iff$ 存在 $\{c_n\}_{n=0}^{\infty} \subset \mathbb{C}$ 满足 $\sum_{n=0}^{\infty} |c_n|^2 < \infty$ 使得

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n \varphi_n(z) \quad \forall z \in \Omega.$$

此外证明当右边的条件满足 (也即 $f \in \mathcal{H}$) 时有 $c_n = \langle f, \varphi_n \rangle$ for all $n = 0, 1, 2, \dots$ 从而有

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \langle f, \varphi_n \rangle \varphi_n(z) \quad \forall z \in \Omega,$$

$$\|f\|^2 = \sum_{n=0}^{\infty} |\langle f, \varphi_n \rangle|^2 = \sum_{n=0}^{\infty} |c_n|^2.$$

(c) 令

$$B(z, w) = \sum_{n=0}^{\infty} \varphi_n(z) \overline{\varphi_n(w)}, \quad (z, w) \in \Omega \times \Omega.$$

证明这个函数级数在 $\Omega \times \Omega$ 上处处绝对收敛, 并且对每个 $z \in \Omega$, 函数 $w \mapsto \overline{B(z, w)}$ 属于 $\mathcal{H}$ (从而属于 $L^2(\Omega)$). 然后在完成下面 (d) 的证明后证明函数 $B(z, w)$ 与 $\mathcal{H}$ 的 ON 基 $\{\varphi_n\}_{n=0}^\infty$ 的选择无关, 意即对于 $\mathcal{H}$ 的任意其他 ON 基 $\{\psi_n\}_{n=0}^\infty$, 其相应的和函数都在 $\Omega \times \Omega$ 上恒等于 $B(z, w)$.
(d) 上述函数 $B(z, w)$ 称为 Bergman 核. 根据 (c) 的前半部分, 可以定义线性算子

$$T(f)(z) = \int_{\Omega} B(z, w) f(w) du dv, \quad w = u + iv, \quad f \in L^2(\Omega); \quad z \in \Omega.$$

证明

$$T(f)(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \langle f, \varphi_n \rangle \varphi_n(z) \quad \forall z \in \Omega; \quad \forall f \in L^2(\Omega).$$

由此证明 T 是从 $L^2(\Omega)$ 到 $\mathcal{H}$ 的一个正交投影, 即对任意 $f \in L^2(\Omega)$ 有 $T(f) \in \mathcal{H}$ 且 $f - T(f) \perp \mathcal{H}$; 而当 $f \in \mathcal{H}$ 时 $T(f) = f$.

(e) 假设 $\Omega = D = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| < 1\}$ 是单位开圆盘, $f: D \rightarrow \mathbb{C}$. 证明

$$f \in \mathcal{H} \iff \text{存在 } \{a_n\}_{n=0}^\infty \subset \mathbb{C} \text{ 满足 } \sum_{n=0}^{\infty} \frac{|a_n|^2}{n+1} < \infty \text{ 使得 } f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n \quad \forall z \in D.$$

同时证明 $\{\sqrt{\frac{n+1}{\pi}} z^n\}_{n=0}^\infty$ 是 $\mathcal{H}$ 的一个 ON 基, 其对应的 Bergman 核函数为

$$B(w, z) = \frac{1}{\pi(1 - z\bar{w})^2}, \quad (z, w) \in D \times D.$$

证明 以下记 $\|f\| = \sqrt{\langle f, f \rangle} = \|\cdot\|_{L^2(\Omega)}$.

(a): 任取 $z \in \Omega$, 令

$$\delta = \text{dist}(z, \Omega^c) > 0.$$

对任意满足 $0 < \varepsilon < \delta$ 的 ε , 有闭球

$$\overline{B}_\varepsilon(z) = \{\zeta \in \mathbb{C} : |\zeta - z| \leq \varepsilon\} \subset \Omega.$$

由于 φ_n 在 Ω 内全纯:

$$\varphi_n(z) = \frac{1}{\pi \varepsilon^2} \iint_{B_\varepsilon(z)} \varphi_n(\zeta) dA(\zeta),$$

其中 $dA(\zeta) = dx dy$ 是 $\mathbb{R}^2$ 上的面积元。

定义函数

$$g_{\varepsilon, z}(\zeta) = \frac{1}{\pi \varepsilon^2} \mathbf{1}_{\overline{B}_\varepsilon(z)}(\zeta), \quad \zeta \in \Omega.$$

则上式可写为:

$$\varphi_n(z) = \int_{\Omega} \varphi_n(\zeta) \overline{g_{\varepsilon,z}(\zeta)} dA(\zeta) = \langle \varphi_n, g_{\varepsilon,z} \rangle.$$

因为 $\{\varphi_n\}$ 是 $\mathcal{H} \subset L^2(\Omega)$ 的标准正交系, 对 $g_{\varepsilon,z} \in L^2(\Omega)$ 用 Bessel 不等式:

$$\sum_{n=0}^{\infty} |\langle \varphi_n, g_{\varepsilon,z} \rangle|^2 \leq \|g_{\varepsilon,z}\|^2.$$

代入 $\varphi_n(z) = \langle \varphi_n, g_{\varepsilon,z} \rangle$, 得

$$\sum_{n=0}^{\infty} |\varphi_n(z)|^2 \leq \|g_{\varepsilon,z}\|^2.$$

计算范数:

$$\|g_{\varepsilon,z}\|^2 = \int_{\Omega} |g_{\varepsilon,z}(\zeta)|^2 dA(\zeta) = \int_{B_{\varepsilon}(z)} \frac{1}{(\pi\varepsilon^2)^2} dA(\zeta) = \frac{1}{\pi^2\varepsilon^4} \cdot \pi\varepsilon^2 = \frac{1}{\pi\varepsilon^2}.$$

于是

$$\sum_{n=0}^{\infty} |\varphi_n(z)|^2 \leq \frac{1}{\pi\varepsilon^2}.$$

上式对一切 $0 < \varepsilon < \delta$ 成立, 令 $\varepsilon \rightarrow \delta^-$, 即得

$$\sum_{n=0}^{\infty} |\varphi_n(z)|^2 \leq \frac{1}{\pi\delta^2} = \frac{1}{\pi(\text{dist}(z, \Omega^c))^2}.$$

取 $C = \frac{1}{\sqrt{\pi}}$, 则

$$\sum_{n=0}^{\infty} |\varphi_n(z)|^2 \leq \left(\frac{C}{(\text{dist}(z, \Omega^c))} \right)^2$$

得证

(b): 设 $f \in \mathcal{H}$, 则由 $\{\varphi_n\}_{n=0}^{\infty}$ 是 $\mathcal{H}$ 的 ON 基知

$$\sum_{n=0}^{\infty} |\langle f, \varphi_n \rangle|^2 = \|f\|^2 < \infty, \quad \lim_{N \rightarrow \infty} \|f - f_N\| = 0,$$

其中 $f_N(z) = \sum_{n=0}^N \langle f, \varphi_n \rangle \varphi_n(z)$. 对任意 $z \in \Omega$, 取 $0 < \varepsilon < \text{dist}(z, \Omega^c)$. 则由全纯函数的均值公式有 (写 $\zeta = x + iy$, $g_{\varepsilon,z}(\zeta)$ 如上)

$$f(z) - f_N(z) = \frac{1}{\pi\varepsilon^2} \int_{|\zeta-z| \leq \varepsilon} (f(\zeta) - f_N(\zeta)) dx dy = \int_{\Omega} (f(\zeta) - f_N(\zeta)) g_{\varepsilon,z}(\zeta) dx dy.$$

因此由 *Cauchy-Schwarz* 不等式得知

$$|f(z) - f_N(z)| \leq \int_{\Omega} |f(\zeta) - f_N(\zeta)| g_{\varepsilon, z}(\zeta) dx dy \leq \|f - f_N\| \|g_{\varepsilon, z}\| \rightarrow 0 \quad (N \rightarrow \infty).$$

所以

$$f(z) = \lim_{N \rightarrow \infty} f_N(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \langle f, \varphi_n \rangle \varphi_n(z) \quad \forall z \in \Omega.$$

取 $c_n = \langle f, \varphi_n \rangle$ 知 f 满足 (b) 中的充分条件.

反之设 f 满足 (b) 中的充分条件. 则由 (a) 和 *Cauchy-Schwarz* 不等式知函数级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n \varphi_n(z)$ 在 Ω 上处处绝对收敛, 因此和函数 $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n \varphi_n(z)$ 在 Ω 上处处有定义从而是 Ω 上的 $\mathcal{L}$ -可测函数. 将第 7 题的结论应用于测度空间 $(\Omega, \mathcal{L}, m)$ 得知 $f \in L^2(\Omega)$ 且

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \|f - f_N\| = 0, \quad \|f\|^2 = \sum_{n=0}^{\infty} |c_n|^2, \quad c_n = \langle f, \varphi_n \rangle, \quad n = 0, 1, 2, \dots,$$

其中

$$f_N(z) = \sum_{n=0}^N c_n \varphi_n(z), \quad z \in \Omega, \quad N = 1, 2, 3, \dots$$

因 f_N 在 Ω 内全纯且对任意紧集 $K \subset \Omega$ 有

$$\begin{aligned} |f(z) - f_N(z)| &\leq \sum_{n=N+1}^{\infty} |c_n| |\varphi_n(z)| \\ &\leq \sqrt{\sum_{n=N+1}^{\infty} |c_n|^2} \sqrt{\sum_{n=N+1}^{\infty} |\varphi_n(z)|^2} \\ &\leq \sqrt{\sum_{n=N+1}^{\infty} |c_n|^2 \frac{C}{\text{dist}(z, \Omega)}} \\ &\leq \sqrt{\sum_{n=N+1}^{\infty} |c_n|^2 \frac{C}{\text{dist}(K, \Omega)}}, \quad z \in K \\ \implies \sup_{z \in K} |f(z) - f_N(z)| &\leq \frac{C}{\text{dist}(K, \Omega)} \sqrt{\sum_{n=N+1}^{\infty} |c_n|^2} \rightarrow 0 \quad (N \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

这表明全纯函数 f_N 在 Ω 内的每个紧子集上一致收敛于 f . 据复变函数论知 f 在 Ω 上也是全纯的. 所以 $f \in \mathcal{H}$.

(c): 由 (a) 和 Cauchy-Schwarz 不等式知函数级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \varphi_n(z) \overline{\varphi_n(w)}$ 在 $\Omega \times \Omega$ 上处处绝对收敛, 因此和函数 $B(z, w) = \sum_{n=0}^{\infty} \varphi_n(z) \overline{\varphi_n(w)}$ 在 $\Omega \times \Omega$ 上处处有定义. 对任意 $z \in \Omega$, 由 (a), (b) 知函数 $w \mapsto \overline{B(z, w)} = \sum_{n=0}^{\infty} \overline{\varphi_n(z)} \varphi_n(w)$ 属于 $\mathcal{H}$ 且

$$\int_{\Omega} |B(z, w)|^2 dudv = \int_{\Omega} |\overline{B(z, w)}|^2 dudv = \sum_{n=0}^{\infty} |\overline{\varphi_n(z)}|^2 = \sum_{n=0}^{\infty} |\varphi_n(z)|^2 < \infty.$$

对任意 $N \in \mathbb{N}$, 令

$$B_N(z, w) = \sum_{n=0}^N \varphi_n(z) \overline{\varphi_n(w)}, \quad w \in \Omega.$$

则 $B(z, w) - B_N(z, w) = \sum_{n=N+1}^{\infty} \varphi_n(z) \overline{\varphi_n(w)}$. 由刚证明的结果得知 $w \mapsto \overline{B(z, w) - B_N(z, w)}$ 属于 $\mathcal{H}$ 且 (对任意 $z \in \Omega$)

$$\|B(z, \cdot) - B_N(z, \cdot)\|^2 = \sum_{n=N+1}^{\infty} |\varphi_n(z)|^2 \rightarrow 0 \quad (N \rightarrow \infty).$$

(d): 对任意 $z \in \Omega$, 任意自然数 N , 令

$$T_N(f)(z) = \int_{\Omega} B_N(z, w) f(w) dudv, \quad z \in \Omega.$$

则由 (c) 的证明中的结果有

$$\begin{aligned} |T(f)(z) - T_N(f)(z)| &\leq \int_{\Omega} |B(z, w) - B_N(z, w)| |f(w)| dudv \\ &\leq \|B(z, \cdot) - B_N(z, \cdot)\| \|f\| \rightarrow 0 \quad (N \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

所以 $T(f)(z) = \lim_{N \rightarrow \infty} T_N(f)(z)$, $z \in \Omega$. 计算:

$$T_N(f)(z) = \sum_{n=0}^N \int_{\Omega} f(w) \overline{\varphi_n(w)} dudv \varphi_n(z) = \sum_{n=0}^N \langle f, \varphi_n \rangle \varphi_n(z).$$

由 Bessel 不等式和 (a) 得知 $\sum_{n=0}^{\infty} |\langle f, \varphi_n \rangle| |\varphi_n(z)|$ 绝对收敛 (从而收敛):

$$\sum_{n=0}^{\infty} |\langle f, \varphi_n \rangle| |\varphi_n(z)| \leq \sqrt{\sum_{n=0}^{\infty} |\langle f, \varphi_n \rangle|^2} \sqrt{\sum_{n=0}^{\infty} |\varphi_n(z)|^2} \leq \|f\| \sqrt{\frac{C}{\text{dist}(z, \Omega^c)}} < \infty.$$

所以

$$T(f)(z) = \lim_{N \rightarrow \infty} T_N(f)(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \langle f, \varphi_n \rangle \varphi_n(z) \quad \forall z \in \Omega. \quad (1)$$

因 (据 Bessel 不等式) $\sum_{n=0}^{\infty} |\langle f, \varphi_n \rangle|^2 \leq \|f\|^2 < \infty$, 故由 (b) 即知 $T(f) \in \mathcal{H}$. 再由 (b) 还知 $\langle f, \varphi_n \rangle = \langle T(f), \varphi_n \rangle$ for all $n = 0, 1, 2, \dots$. 因此 $\langle f - T(f), \varphi_n \rangle = 0$ for all $n = 0, 1, 2, \dots$. 但 $\{\varphi_n\}_{n=0}^{\infty}$ 是 $\mathcal{H}$ 的 ON 基, 故得知 $f - T(f) \perp \mathcal{H}$. 而当 $f \in \mathcal{H}$ 时, 由 (b) 和 (1) 得知 $T(f)(z) = f(z)$ for all $z \in \Omega$. 所以 $f \mapsto T(f)$ 是从 $L^2(\Omega)$ 到 $\mathcal{H}$ 的一个正交投影. 于是得到 f 的垂直分解: $f = T(f) + (f - T(f))$. 在下面的证明中还要用到 f 的这种垂直分解的唯一性: 对任意 $f \in L^2(\Omega)$, 设有两个垂直分解 $f = h_1 + g_1 = h_2 + g_2$, 其中 $h_1, h_2 \in \mathcal{H}$, $g_1, g_2 \in L^2(\Omega)$ 且 $g_1, g_2 \perp \mathcal{H}$. 则得知 $h_1 - h_2 = g_2 - g_1$, 从而由垂直关系得到 $\|h_1 - h_2\|^2 = \langle g_2 - g_1, h_1 - h_2 \rangle = \langle g_2, h_1 - h_2 \rangle - \langle g_1, h_1 - h_2 \rangle = 0$. 所以 $h_1 = h_2$, 从而 $g_1 = g_2$.

设 $\{\psi_n\}_{n=0}^{\infty}$ 是 $\mathcal{H}$ 的任意其他 ON 基. 令

$$\tilde{B}(z, w) = \sum_{n=0}^{\infty} \psi_n(z) \overline{\psi_n(w)}, \quad (z, w) \in \Omega \times \Omega.$$

要证 $\tilde{B}(z, w) = B(z, w)$ for $\Omega \times \Omega$. 为此任取 $(z, w) \in \Omega \times \Omega$. 设 $0 < \varepsilon < \text{dist}(w, \Omega^c)$, 令

$$g_{\varepsilon, w}(\zeta) = \frac{1}{\pi \varepsilon^2} \mathbf{1}_{\overline{B}_{\varepsilon}(w)}(\zeta), \quad \zeta = x + iy, \quad (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

则如上由均值公式有

$$\varphi_n(w) = \int_{\Omega} \varphi_n(\zeta) g_{\varepsilon, w}(\zeta) dx dy, \quad \psi_n(w) = \int_{\Omega} \psi_n(\zeta) g_{\varepsilon, w}(\zeta) dx dy.$$

从而有

$$\overline{\varphi_n(w)} = \int_{\Omega} \overline{\varphi_n(\zeta)} g_{\varepsilon, w}(\zeta) dx dy = \langle g_{\varepsilon, w}, \varphi_n \rangle$$

$$\overline{\psi_n(w)} = \int_{\Omega} \overline{\psi_n(\zeta)} g_{\varepsilon, w}(\zeta) dx dy = \langle g_{\varepsilon, w}, \psi_n \rangle.$$

代入上面得到

$$B(z, w) = \sum_{n=0}^{\infty} \langle g_{\varepsilon, w}, \varphi_n \rangle \varphi_n(z) = T(g_{\varepsilon, w})(z),$$

$$\tilde{B}(z, w) = \sum_{n=0}^{\infty} \langle g_{\varepsilon, w}, \psi_n \rangle \psi_n(z) = \tilde{T}(g_{\varepsilon, w})(z).$$

这就产生了 $L^2(\Omega)$ 中的函数 $\zeta \mapsto g_{\varepsilon, w}(\zeta)$ 的两个垂直分解:

$$g_{\varepsilon, w} = T(g_{\varepsilon, w}) + (g_{\varepsilon, w} - T(g_{\varepsilon, w})) = \tilde{T}(g_{\varepsilon, w}) + (g_{\varepsilon, w} - \tilde{T}(g_{\varepsilon, w})).$$

因 $T(g_{\varepsilon,w}) \in \mathcal{H}$, $\tilde{T}(g_{\varepsilon,w}) \in \mathcal{H}$, $g_{\varepsilon,w} - T(g_{\varepsilon,w}) \perp \mathcal{H}$, $g_{\varepsilon,w} - \tilde{T}(g_{\varepsilon,w}) \perp \mathcal{H}$, 故由垂直分解的唯一性得知 $T(g_{\varepsilon,w}) = \tilde{T}(g_{\varepsilon,w})$ for Ω . 所以 $B(z, w) = \tilde{B}(z, w)$.

(e): 设 $\Omega = D = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| < 1\}$ 是单位开圆盘, $f: D \rightarrow \mathbb{C}$. 首先考虑一般情形: 设 f 在 D 内全纯. 则由前面导出的结果 (见 3.18) 知

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(re^{i\theta})|^2 d\theta = \sum_{n=0}^{\infty} |a_n|^2 r^{2n}, \quad 0 \leq r < 1,$$

从而有

$$r \int_{-\pi}^{\pi} |f(re^{i\theta})|^2 d\theta = 2\pi \sum_{n=0}^{\infty} |a_n|^2 r^{2n+1}, \quad 0 \leq r < 1,$$

其中

$$a_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!} = \frac{1}{2\pi r^n} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{f(re^{i\theta})}{e^{in\theta}} d\theta, \quad \forall 0 < r < 1, \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (2)$$

注意 $(x, y) \mapsto |f(z)|^2 = |f(x + iy)|^2$ 非负可测, 应用极坐标换元和非负函数的逐项积分得到

$$\begin{aligned} \int_D |f(z)|^2 dx dy &= \int_0^1 \left(r \int_{-\pi}^{\pi} |f(re^{i\theta})|^2 d\theta \right) dr \\ &= 2\pi \sum_{n=0}^{\infty} |a_n|^2 \int_0^1 r^{2n+1} dr = \pi \sum_{n=0}^{\infty} \frac{|a_n|^2}{n+1}. \end{aligned}$$

现在设 $f \in \mathcal{H}$, 则由定义知 f 在 D 内全纯且 $\int_D |f(z)|^2 dx dy < \infty$. 因此据上面的分析知 f 满足 (e) 中的充分条件.

反之设 f 满足 (e) 中的充分条件, 则对任意 $0 < r < 1$ 有

$$\sum_{n=0}^{\infty} |a_n| r^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{|a_n|}{\sqrt{n+1}} \sqrt{n+1} r^n \leq \sqrt{\sum_{n=0}^{\infty} \frac{|a_n|^2}{n+1}} \sqrt{\sum_{n=0}^{\infty} (n+1) r^{2n}} < \infty,$$

这里用到

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+1) t^n = \left(\frac{1}{1-t} \right)^2 = \frac{1}{(1-t)^2}, \quad t \in \mathbb{C}, \quad |t| < 1. \quad (4)$$

据幂级数理论和函数 $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ 在单位开圆盘 D 内全纯 (即在 f 在 D 内解析). 据上面的分析和幂级数系数的唯一性知 $a_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!}$, $n = 0, 1, 2, \dots$ 因此由等式 (3) 得知

$$\int_D |f(z)|^2 dx dy = \pi \sum_{n=0}^{\infty} \frac{|a_n|^2}{n+1} < \infty. \quad (5)$$

所以 $f \in \mathcal{H}$.

令 $\varphi_n(z) = \sqrt{\frac{n+1}{\pi}} z^n$. 来证明 $\{\varphi_n\}_{n=0}^{\infty}$ 是 $\mathcal{H}$ 的一个 ON 基. 先看正交关系:

$$\begin{aligned}\langle \varphi_n, \varphi_k \rangle &= \sqrt{\frac{n+1}{\pi}} \sqrt{\frac{k+1}{\pi}} \int_D z^n \bar{z}^k dx dy \\ &= \sqrt{\frac{n+1}{\pi}} \sqrt{\frac{k+1}{\pi}} \int_0^1 r dr \int_{-\pi}^{\pi} r^{n+k} e^{in\theta} e^{-ik\theta} d\theta \\ &= \sqrt{\frac{n+1}{\pi}} \sqrt{\frac{k+1}{\pi}} \int_0^1 r^{n+k+1} dr \int_{-\pi}^{\pi} e^{i(n-k)\theta} d\theta.\end{aligned}$$

由此推出: 当 $n \neq k$ 时 $\langle \varphi_n, \varphi_k \rangle = 0$; 当 $n = k$ 时,

$$\langle \varphi_n, \varphi_n \rangle = \frac{n+1}{\pi} 2\pi \int_0^1 r^{2n+1} dr = \frac{n+1}{\pi} 2\pi \frac{1}{2n+2} = 1.$$

所以 $\{\varphi_n\}_{n=0}^{\infty}$ 是 $\mathcal{H}$ 的一个 ON 系.

对任意 $f \in \mathcal{H}$, 计算 Fourier 系数: 由 a_n 的等式 (2) 有

$$\begin{aligned}\langle f, \varphi_n \rangle &= \sqrt{\frac{n+1}{\pi}} \int_D f(z) \bar{z}^n dx dy = \sqrt{\frac{n+1}{\pi}} \int_0^1 r \left(\int_{-\pi}^{\pi} f(re^{i\theta}) r^n e^{-in\theta} d\theta \right) dr \\ &= \sqrt{\frac{n+1}{\pi}} \int_0^1 r^{n+1} \left(\int_{-\pi}^{\pi} \frac{f(re^{i\theta})}{e^{in\theta}} d\theta \right) dr = \sqrt{\frac{n+1}{\pi}} \int_0^1 r^{2n+1} dr 2\pi a_n \\ &= \sqrt{\frac{n+1}{\pi}} \frac{1}{2n+2} 2\pi a_n = \sqrt{\frac{\pi}{n+1}} a_n, \quad n = 0, 1, 2, \dots\end{aligned}$$

再由等式 (5) 得知

$$|\langle f, \varphi_n \rangle|^2 = \frac{\pi}{n+1} |a_n|^2, \quad n = 0, 1, 2, \dots,$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} |\langle f, \varphi_n \rangle|^2 = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\pi}{n+1} |a_n|^2 = \int_D |f(z)|^2 dx dy = \|f\|^2.$$

这表明 $\{\varphi_n\}_{n=0}^{\infty}$ 满足 Parseval 等式. 据 ON 基的刻画定理知 $\{\varphi_n\}_{n=0}^{\infty}$ 是 $\mathcal{H}$ 的一个 ON 基.

最后应用等式 (4) 于 $t = z\bar{w}$, $(z, w) \in D \times D$, 有

$$B(z, w) = \sum_{n=0}^{\infty} \varphi_n(z) \overline{\varphi_n(w)} = \frac{1}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) (z\bar{w})^n = \frac{1}{\pi} \frac{1}{(1-z\bar{w})^2}.$$